

① أهم القوانين والعلاقات:

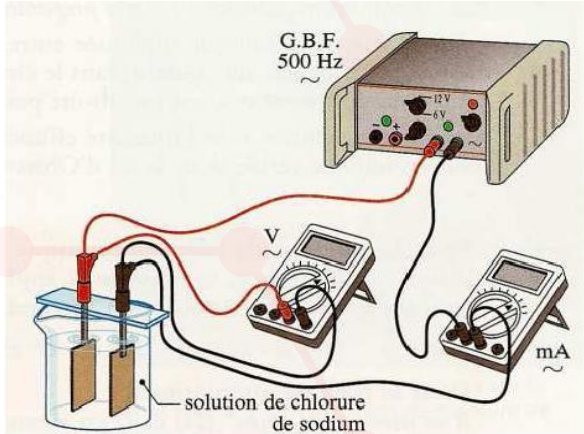
① علاقتهما بعدد أفوقادرو: $n = \frac{N}{N_A}$	N: عدد الأفراد الكيميائية N_A: عدد أفوقادرو $N_A = 6,02 \times 10^{23}$
② في كل الحالات: $n = \frac{m}{M}$	m: كتلة العينة بـ (g) M: الكتلة المولية (g / mol)
③ في حالة محلول: $n = C.V$	C: التركيز المولي (mol / L) V: حجم المحلول (L)
④ في حالة غاز: $n = \frac{V_g}{V_M}$	V_g: حجم الغاز (L) V_M: الحجم المولي (L / mol)
⑤ في حالة غاز مثالي: يعطى قانون الغاز المثالي بالعلاقة: $P.V = n.R.T$ ومنه نجد: $n = \frac{P.V}{R.T}$	T: درجة الحرارة المطلقة بالكالفن حيث $T(K) = \theta(C^\circ) + 273$ V: حجم الغاز المثالي بـ (m^3) P: ضغط الغاز المثالي بـ (pa) R: ثابت الغاز المثالي $R = 8,31 \text{ J / K.mol}$
① التركيز الكتلي: $C_m = \frac{m}{V} = C.M$ وحدته: (g / L)	m: كتلة المادة المنحلة أو المذاب (g) V: حجم المحلول (L)
② الكتلة الحجمية: $\rho = \frac{m}{V}$ وحدتها: (kg / m^3)	m: كتلة المحلول (g) V: حجم المحلول (L)
③ الكثافة: $d = \frac{\rho}{\rho_{eau}} ; d = \frac{\rho}{\rho_{air}}$ أو: $d = \frac{M}{29}$	ρ: الكتلة الحجمية للمذاب بـ (g / L) ρ_{eau}: الكتلة الحجمية للماء حيث: ($\rho_{eau} = 1 \text{ kg / L}$)
④ درجة النقاوة: $P(\%) = \frac{m_1}{m_2} \times 100$	m_2: كتلة المحلول التجاري بـ (g) m_1: كتلة المذاب النقي بـ (g)
⑤ تمديد محلول مائي: $C.V = C'.V'$ معامل التمديد: $F = \frac{C}{C'} = \frac{V'}{V}$	C: التركيز المولي (mol / L) V: حجم المحلول (L)
⑥ التركيز المولي لمحلول تجاري: $C = \frac{10 P d}{M}$	d: الكثافة. P: درجة النقاوة.

1- كمية المادة:

2- علاقات مهمة:

R : المقاومة الكهربائية بالأوم. U : التوتر الكهربائي بالفولط. I : شدة التيار الكهربائي بالأمبير.	① ناقلية محلول شارد: $G = \frac{1}{R} = \frac{I}{U}$	3-الناقلية:
K : ثابت خلية قياس الناقلية (m) حيث: $k = \frac{S}{L}$ σ : الناقلية النوعية s / m	② الناقلية النوعية σ لمحلول شارد: $G = \sigma \cdot \frac{S}{L} = \sigma \cdot K$	
λ : الناقلية النوعية الشاردية (s.m ² / mol) $[X_i]$: تركيز الشاردة ب (mol / m ³)	③ قانون كولوروش: $\sigma = \sum \lambda_i \cdot [x_i]$	

الطرق التجريبية لقياس الناقلية:

طريقة غير مباشرة لقياس الناقلية (خلية قياس الناقلية)	طريقة مباشرة لقياس الناقلية (جهاز قياس الناقلية)
	

② جدول التقدم:

التحول الكيميائي:

هو انتقال الجملة الكيميائية من حالة ابتدائية إلى حالة نهائية على المستوى العياني.

التفاعل الكيميائي:

هو النموذج الذي نضعه لوصف التحول الكيميائي على المستوى المجهرى والذي نعبر عنه بمعادلة تفاعل كيميائي.

تقدم التفاعل:

هو مقدار يعبر عن عدد مرات حدوث التفاعل الكيميائي، يرمز له بالرمز x ووحدته المول (mol)

جدول تقدم التفاعل:

هو تمثيل رمزي لمراحل تطور الجملة الكيميائية (كمية مادة المتفاعلات والنواتج) من الحالة الابتدائية إلى الحالة النهائية.

كل خانة في الجدول تمثل كمية مادة النوع الكيميائي المشار له في معادلة التفاعل.

فيما يلي نموذج لجدول تقدم التفاعل عام وشامل، يمكن تكييفه وفق الوضعية المعالجة:

معادلة التفاعل	αA	+	βB	→	γC لسان
الحالة الابتدائية (mol)	لسان $n_0(A)$		لسان $n_0(B)$		لسان 0
الحالة الانتقالية (mol)	لسان $n_0(A) - \alpha x$		لسان $n_0(B) - \beta x$		لسان γx
الحالة النهائية (mol)	لسان $n_0(A) - \alpha x_f$		لسان $n_0(B) - \beta x_f$		لسان γx_f

🔹 **المتفاعل المحد:** هو المتفاعل يتوقف التفاعل عندما تستهلك كمية مادته كليا رغم وجود متفاعلات أخرى.

🔹 **التقدم النهائي:** هو قيمة التقدم لما تتوقف الجملة الكيميائية عن التطور، يرمز له بـ x_f .

🔹 **التقدم الأعظمي:** هو قيمة التقدم الموافق للاستهلاك الكلي لأحد المتفاعلات على الأقل رمزه: $x_{\max}$.

🔹 **الفرق بين التقدم النهائي والتقدم الأعظمي:**

التقدم النهائي للتفاعل هو قيمة تجريبية تستنتج من قياس تجريبي فقط أما التقدم الأعظمي فما هو إلا قيمة نظرية يمكن حسابها.

في جميع الحالات ويوافق انتهاء كمية مادة أحد المتفاعلات أو كلها.

في جدول التقدم نضع الترميز x_f دوماً لأنه المقدار الواقعي مهما كان نوع التحول.

③ تفاعلات الأكسدة وإرجاع:

المؤكسد:

هو كل فرد كيميائي بإمكانه أن يكتسب إلكترونات أو أكثر أثناء تفاعل كيميائي.

المرجع:

هو كل فرد كيميائي بإمكانه أن يفقد إلكترونات أو أكثر أثناء تفاعل كيميائي.

تفاعل الأكسدة:

هو تفاعل كيميائي يتم فيه فقدان إلكترونات أو أكثر ($red \rightarrow ox + ne$).

تفاعل الإرجاع:

هو تفاعل كيميائي يتم فيه اكتساب إلكترونات أو أكثر ($red + ne \rightarrow ox$).

طريقة موازنة معادلات التفاعل أكسدة وإرجاع

- 1 نوازن جميع العناصر ما عدا الأكسجين O والهيدروجين H .
- 2 نوازن عنصر الأكسجين O بإضافة جزيئات الماء H_2O .
- 3 نوازن عنصر الهيدروجين H بإضافة البروتونات H^+ .
- 4 نوازن الشحنات بإضافة الإلكترونات e^- .
- 5 نقوم بجمع المعادلتين النصفيتين بحذف الإلكترونات حسابياً.

④ المعايرة:

مفهوم المعايرة:

هي عملية كيميائية تهدف إلى إيجاد كمية مادة لنوع كيميائي في محلول مائي يسمى المحلول المعاير الذي يحدث له تفاعل كلي وأني مع نوع كيميائي في محلول آخر تركيزه معلوم نسميه المحلول المعاير.

نقطة التكافؤ:

هي النقطة التي تنتهي عندها كمية مادة المتفاعلين (يكون عندها المزيج بنسب الأعداد الستوكيومترية).

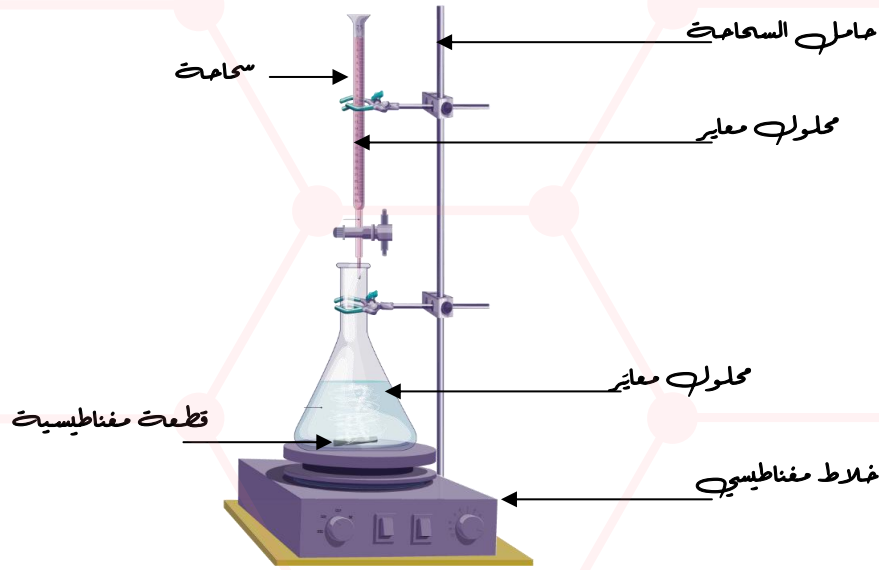
في حالة معادلة التفاعل التالية: $\alpha A + \beta B = \delta C + \lambda D$

علاقة الستوكيومترية:

عند التكافؤ E تكون فيها كمية مادة المتفاعلات بنسب الأعداد الستوكيومترية: $\frac{c_A V_A}{\alpha} = \frac{c_B V_{BE}}{\beta}$

البروتوكول التجريبي للمعايرة:

- 1 نملأ السحاحة بالمحلول المعايير، ثم نضبط سطح المحلول داخل السحاحة على تدريجة الصفر.
- 2 نضع حجما من المحلول المعايير في كأس بيشر، ثم نضيف بعض قطرات من كاشف ملون.
- 3 نشغل المخلاط المغناطيسي ونبدأ في إضافة المحلول المعايير الموجود في السحاحة إلى المحلول المعايير الموجود البيشر قطرة قطرة حتى يتغير لون المزيج (نقطة التكافؤ) ثم نقرأ حجم المحلول المضاف من السحاحة عندئذ والذي يسمى حجم التكافؤ.
- 4 اعتمادا على حجم التكافؤ نحسب كمية مادة أو تركيز النوع الكيميائي المعايير.

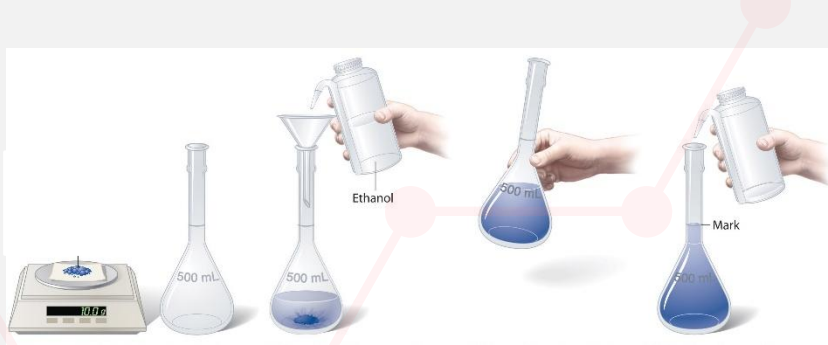


٥ تحويلات مهمة:

التركيز المولي	الحجم	الكتلة
$mol / l \xleftrightarrow[10^{-3}]{10^3} mmol / l$	$ml \xleftrightarrow[10^3]{10^{-3}} l$	$g \xleftrightarrow[10^3]{10^{-3}} kg$
	$l \xleftrightarrow[10^3]{10^{-3}} m^3$	$mg \xleftrightarrow[10^3]{10^{-3}} g$
$mol / l \xleftrightarrow[10^{-3}]{10^3} mol / m^3$	$1ml = 1cm^3$	$ms \xleftrightarrow[10^3]{10^{-3}} s$
	$ml \xleftrightarrow[10^6]{10^{-6}} m^3$	$\mu g \xleftrightarrow[10^6]{10^{-6}} g$

٦ أهم البروتوكولات التجريبية:

تحضير محلول انطلاقا من مادة صلبة نقية



١ نقوم بحساب الكتلة m الواجب أخذها

بالعلاقة: $m = c.V.M$

٢ بواسطة ميزان إلكتروني نقوم بوزن الكتلة m .

٣ نفرغ محتوى زجاجة ساعة بواسطة قمع في حوجة عيارية حجمها مثلا V بها قليل من الماء المقطر.

٤ نضيف الماء المقطر في الحوجة إلى خط العيار.

٥ نسد الحوجة بسدادة ثم نرج جيدا قصد الحصول على محلول متجانس.

تهديد المحلول

١ نقوم بحساب الحجم V_0 الواجب أخذه بالعلاقة: $V_0 = \frac{c.V}{c_0}$

٢ بواسطة ماصة عيارية مزودة بإجاصة مص نأخذ حجما V_0 من المحلول الأم S_0 تركيزه c_0 .

٣ نسكب الحجم V_0 في حوجة عيارية سعته V بها قليل من الماء المقطر.

٤ نضيف الماء المقطر في الحوجة إلى غاية خط العيار.

٥ نسد الحوجة بسدادة ثم نرج جيدا قصد الحصول على محلول متجانس.

تحضير محلول انطلاقا من محلول تجاري مركز



١ بواسطة ماصة عيارية نأخذ حجما V_0 من المحلول التجاري تركيزه c_0 .

٢ نسكب الحجم V_0 في حوجة عيارية سعته V بها قليل من الماء المقطر.

٣ نضيف الماء المقطر في الحوجة إلى غاية خط العيار.

٤ نسد الحوجة بسدادة ثم نرج قصد الحصول على محلول متجانس.

